

INTEGRATED VESSEL SOLUTIONS

추진 · 전력 · 제어

설계 / 해석 / 통합



MASTERVOLT KOREA

2016

10.01 설립

영암 | 부산

본사 · 공장 | 지점

전기 · 하이브리드



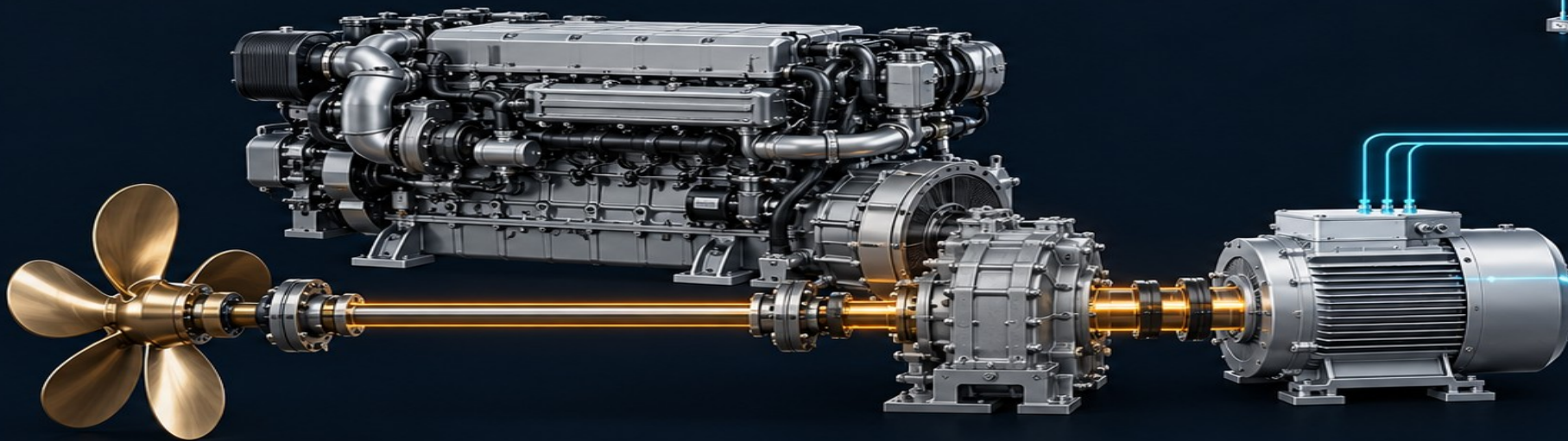
전장 설계



추진 솔루션

설계에서 통합까지

추진계통



에너지 · 전력



추진 매칭 / 성능 예측 / 중량 · 균형 / 전력 · 제어 통합
AI CONCEPT VISUAL

수행 조직

김승옥 / Pierce Kim

Founder & CEO

ENGINEERING

Youngchan Hong

James Han

Jongho Kim

OPERATIONS

Juhwan Kim

Sangeon Park

Michael Park

GLOBAL ADVISORY

John Kecsmar

Gerhard Kutt

Lee Soonhyung

5 종 선박 표준화



관리선 A

관리선 B

순시선 A

순시선 B

작업선

주요제원 유지 / 운항여건 반영 / 요구성능 재정립
AI CONCEPT VISUAL

주요제원

구분	관리선 A	관리선 B	순시선 A	순시선 B	작업선
총톤수 [톤]	19	9.77	5.13	2.98	3.71
전장 [m]	17.00	14.15	10.04	7.99	9.1
형폭 [m]	6.30	3.30	2.80	2.30	3.00
형심 [m]	1.50	1.00	0.80	0.70	0.70
흘수 [m]	0.80	0.70	0.55	0.50	0.45
승선인원 [인]	13	13	9	7	6

선체 / 알루미늄 합금

기존 추진 · 운항성능

구분	관리선 A	관리선 B	순시선 A	순시선 B	작업선
주기관 형식	선내기 (디젤)	선내기 (디젤)	선외기 (가솔린)	선외기 (가솔린)	선외기 (가솔린)
주기관 출력	700 마력 × 2 기	440 마력 × 2 기	200 마력 × 2 기	200 마력 × 1 기	200 마력 × 1 기
추진기 형식	워터제트 × 2 기	스턴드라이브 × 2 기	–	–	–
최대선속 [kts]	25	25	30	30	20
운항선속 [kts]	20	20	25	25	15
항속거리	150km (80NM)	150km (80NM)	185km (100NM)	185km (100NM)	55km (30NM)

운항조건 → 요구성능

거리 · 시간

→ 속도 · 빈도

→ 충전시설

20-30

kts / 원문 요구 선속

55-185

km / 요구 항속거리

전기추진 적용조건 / 선속 ↓ · 항속거리 ↓

시스템 사양 산정

추진출력



전동기 용량



운항 에너지

배터리 용량



충전시간



중량 · 체적

탑재 적용성

검토 대상	검토 항목
배터리	탑재공간
전기추진	선박기준
선체	중량 · 복원성
배치	일반배치

추진방식 선정

운항여건



요구성능



시스템 사양



제원 내 적용성

적용 가능

전기추진

적용 곤란

제원 · 성능 최적화 ↻ 재검토

재검토 후에도 곤란 → 하이브리드

선종별 추진방식 검토안

선종	전기	하이브리드
관리선 A	●	—
관리선 B	—	●
순시선 A	—	●
순시선 B	●	—
작업선	●	—

제원 유지 / 출력 · 추진기 · 선속 · 항속거리 최적화

표준규격 검토 체계

입력 · 대상

검토

운항 조사자료

거리 · 시간 · 속력 / 선종별 요구성능

제원 · 성능

전장 · 형폭 · 형심 / 선속 · 항속거리 · 승선인원

전기추진 시스템

전동기 · 배터리 · 추진기

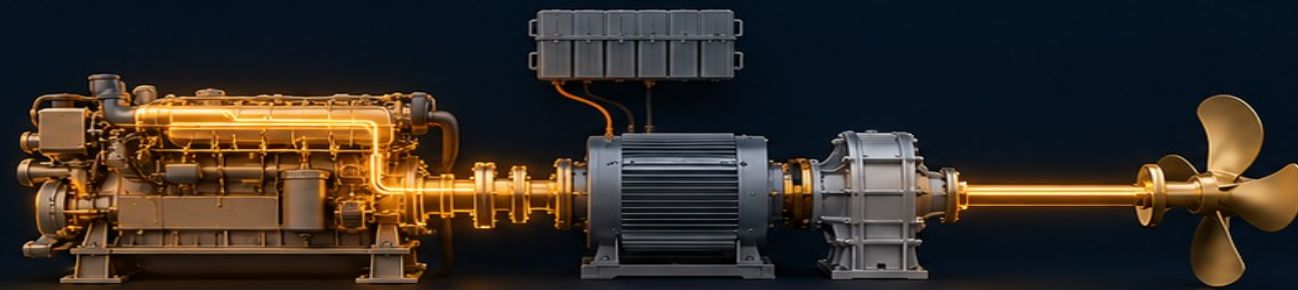
탑재 · 중량

제원 최적화 / 적용성 / 하이브리드 검토

친환경 추진 아키텍처

방식	에너지 경로
병렬	엔진 + 모터 → 추진축
직렬	발전기 → 모터 → 추진기
순수 전기	배터리 → 모터 → 추진기
연료전지	연료 → 연료전지 → 모터
LNG	LNG → 가스엔진 → 추진기

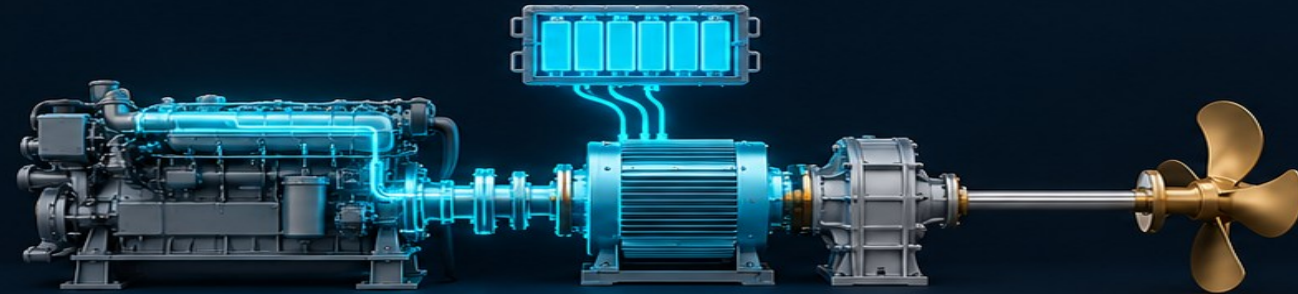
4 가지 운항모드



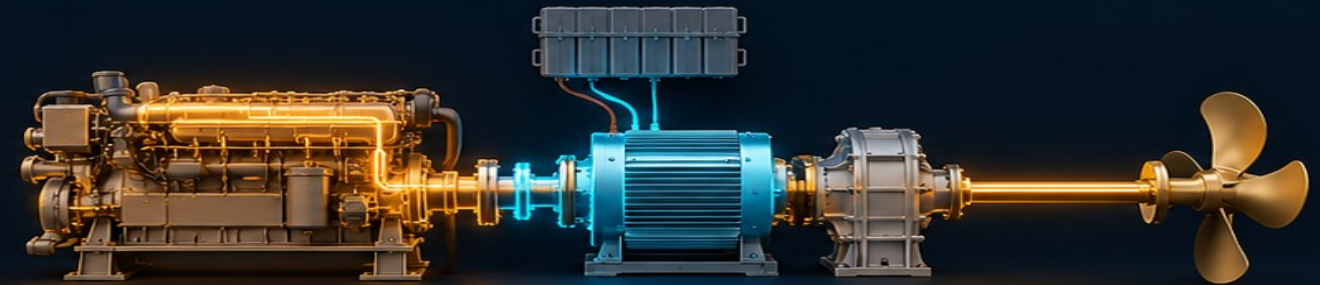
ENGINE / 엔진



ELECTRIC / 전기

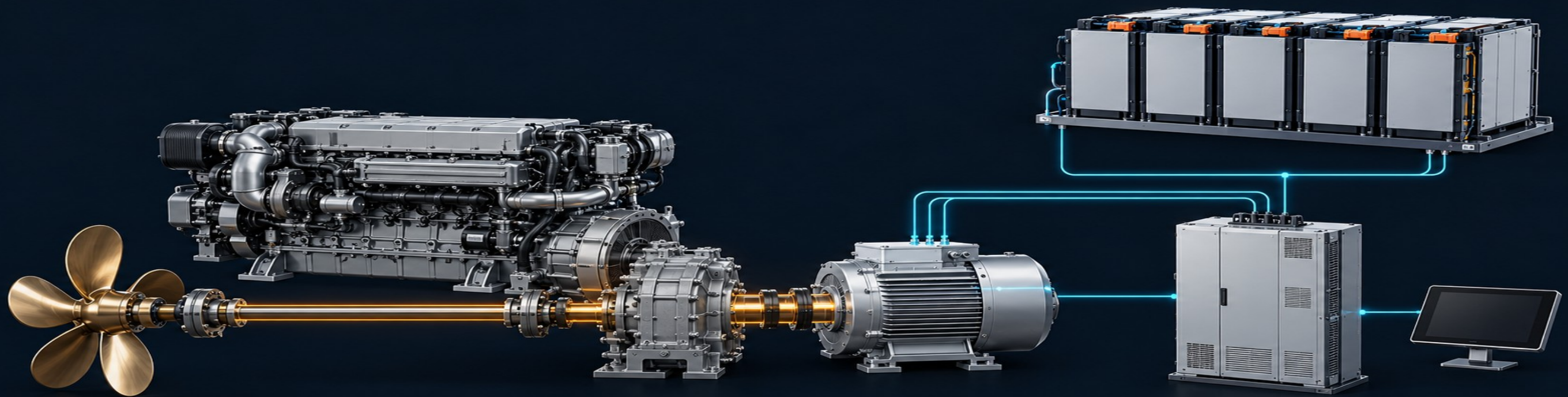


GENERATION / 충전



BOOSTER / 엔진 + 전기

HM 모듈



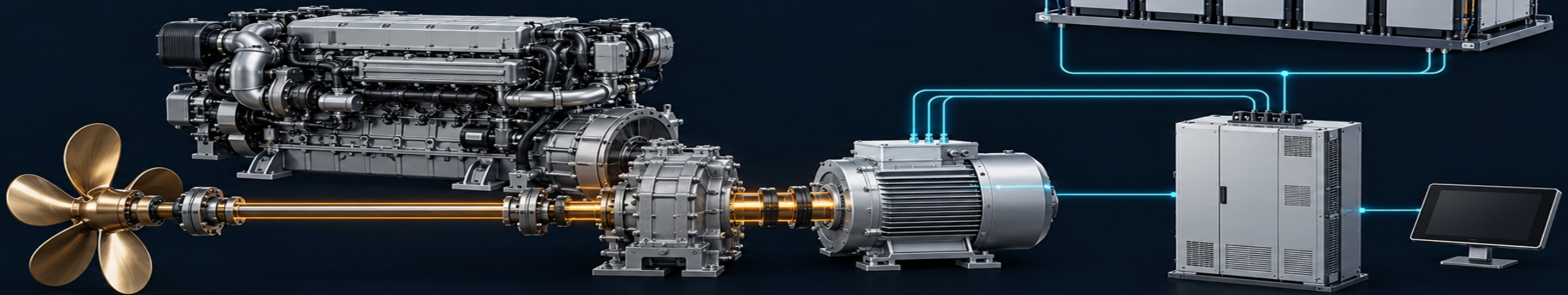
MOTOR ↔ GENERATOR

AI CONCEPT VISUAL

SAE 인터페이스 / 모델별 적합성 검토

에너지 · 추진 · 제어

배터리 · BMS · 충전기



엔진 · 모터 · 감속기

전력변환 · 통합제어

국내 준공 사례

항목	해양 3 호	해양 1 호	나르샤 14
전장 / 톤수	26.13 m / 48 톤	26.13 m / 48 톤	17.2 m / 24 톤
HM 시스템	6300-150 × 2	6300-150 × 2	3350-150W × 1
PMSM 모터	75 kW × 4	75 kW × 4	75 kW × 2
배터리	288 Vdc · 800 Ah	288 Vdc · 800 Ah	288 Vdc · 400 Ah
전기선속	8 knot	7 knot	8 knot
추진기	워터제트	워터제트	FPP

KOMSA / 회사 자료의 사례별 사양

공장검증부터 사후관리까지

FAT

공장검사 단계의 시스템 검증

통합 책임 창구

설치 · 시운전

→ 안정화 · 교육

→ 사후관리